

Лекция 2. Комплексные числа

Клюшников Георгий Николаевич

СПбГУ

6 марта 2026 года

Глава II. Комплексные числа

§1 Поле комплексных чисел

Рассмотрим множество матриц вида $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$:

$$P = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\} \subset M_2(\mathbb{R}).$$

Пусть $A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} \in P$. Тогда:

$$-A = \begin{pmatrix} -a & -b \\ b & -a \end{pmatrix} \in P, \quad A + B = \begin{pmatrix} a + c & b + d \\ -(b + d) & a + c \end{pmatrix} \in P.$$

Умножение в P

$$AB = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac - bd & ad + bc \\ -(ad + bc) & ac - bd \end{pmatrix} \in P,$$

$$BA = \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac - bd & ad + bc \\ -(ad + bc) & ac - bd \end{pmatrix}.$$

Таким образом, $AB = BA$ — умножение в P коммутативно.

На множестве P заданы две операции: сложение и умножение. P является абелевой группой по сложению и полугруппой с 1 по умножению.

Обратный элемент и мнимая единица

Для любого $A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \in P, A \neq 0$:

$$A^{-1} = \frac{1}{a^2 + b^2} \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \in P.$$

P — абелева группа по умножению $\Rightarrow P$ является полем.

Введём матрицу $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Тогда:

$$J^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -E,$$

то есть $J^2 + E = 0$.

Любой элемент P записывается как $aE + bJ$, что соответствует $a + bi$.

Алгебраическая форма комплексного числа

Поле комплексных чисел:

$$\mathbb{C} = \mathbb{R}(i) = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\},$$

где i — мнимая единица, $i^2 = -1$.

Отображение $f: \mathbb{R}(i) \rightarrow P, \quad a + bi \longleftrightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$

является биекцией (и изоморфизмом полей).

Для $z = a + bi$:

- ▶ $a = \operatorname{Re} z$ — действительная часть,
- ▶ $b = \operatorname{Im} z$ — мнимая часть.

Если $a = 0$, то $z = bi$ — чисто мнимое число.

$\bar{z} = a - bi$ — комплексно сопряжённое к z .

$z = a + bi$ — **алгебраическая форма** записи комплексного

Произведение комплексных чисел

Пусть $z_1 = a_1 + b_1i$, $z_2 = a_2 + b_2i$. Тогда:

$$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2),$$

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (a_1 + b_1i)(a_2 + b_2i) \\ &= a_1 a_2 + a_1 b_2 i + a_2 b_1 i + b_1 b_2 i^2 \\ &= (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + a_2 b_1)i. \end{aligned}$$

Комплексная плоскость: $z = a + bi$ изображается точкой (a, b) .

- ▶ Ось Ox — действительная ось,
- ▶ Ось Oy — мнимая ось.

§2 Тригонометрическая и показательная формы

Рассмотрим полярные координаты в комплексной плоскости.

Пусть $z = a + bi$, $r = \sqrt{a^2 + b^2}$, $\cos \varphi = \frac{a}{r}$, $\sin \varphi = \frac{b}{r}$.

- ▶ $r = |z|$ — *модуль* комплексного числа z ,
- ▶ $\varphi = \arg z$ — *аргумент* комплексного числа z .

Аргумент определён с точностью до $2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$.

$$a = r \cos \varphi, \quad b = r \sin \varphi,$$

$z = a + bi = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ — **тригонометрическая форма**

Умножение в тригонометрической форме

Пусть $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$, $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$.

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1 r_2 [(\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2) \\ &\quad + i(\sin \varphi_1 \cos \varphi_2 + \cos \varphi_1 \sin \varphi_2)] \\ &= r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)). \end{aligned}$$

Теорема. $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$:

$$|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|, \quad \arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2.$$

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad (z_2 \neq 0), \quad \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg z_1 - \arg z_2.$$

Замечание (неравенство треугольника):

$$||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 \pm z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$

Формула Муавра. Степени

Если $z_1 = z_2 = \dots = z_n = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, то:

$$\boxed{z^n = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi)} \quad \text{— формула Муавра.}$$

Замечание. На множестве $\mathbb{C}$ нет отношения порядка: комплексные числа *нельзя* сравнивать.

Следствие. $z^{-1} = r^{-1}(\cos(-\varphi) + i \sin(-\varphi))$.

Для нахождения z^{-1} нужно сделать инверсию модуля и отражение аргумента.

§3 Извлечение корней из комплексных чисел

Пусть $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, $w = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$.

Ищем w такое, что $w^n = z$:

$$\rho^n = r, \quad n\theta = \varphi + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Теорема U_2 . $\forall z \in \mathbb{C}$ можно извлечь корень n -й степени ($n \in \mathbb{N}$). Существует ровно n различных корней n -й степени из z . Их значения:

$$\rho = \sqrt[n]{r}, \quad \theta_k = \frac{\varphi + 2\pi k}{n},$$

$$w_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Формула Эйлера. Показательная форма

Используем ряды Тейлора:

$$e^x = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{x^j}{j!}, \quad \sin x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}.$$

Подставим $x = i\varphi$ в ряд e^x :

$$e^{i\varphi} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(i\varphi)^j}{j!}.$$

Выделяя вещественную и мнимую части:

$$e^{i\varphi} = \underbrace{\left(1 - \frac{\varphi^2}{2!} + \frac{\varphi^4}{4!} - \dots\right)}_{\operatorname{Re}(e^{i\varphi}) = \cos \varphi} + i \underbrace{\left(\varphi - \frac{\varphi^3}{3!} + \dots\right)}_{\operatorname{Im}(e^{i\varphi}) = \sin \varphi}.$$

$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$

 — **формула Эйлера.**

$z = re^{i\varphi}$ — **показательная форма** записи комплексного ч